

算法思维反思日志

1. 初始目标与思路

我是一名正在备考高等数学的大一学生，面对同济版教材里上百个公式，经常需要翻书查找，效率很低。我最初的假设是：让 AI 直接生成一个单文件 HTML 的公式速查面板，双击就能在浏览器里打开，按章节导航，点一下就能看到公式、概念和例题。这样既能随时查阅，又能避免手写整理的不完整性。起点非常简单：我只描述了一个“带思维导图的公式查询工具”的轮廓，认为 AI 可以一次性输出合格的产品。

2. 任务拆解与迭代过程

最初的 Prompt 只写了“用纯 HTML+CSS+JS 生成公式速查面板，有思维导图、公式、概念和例题”，结果 AI 给出的代码只有十几个公式，没有适用条件，导航也只是一层目录，完全不能应对真实学习需求。

第一轮修改，我在 Prompt 里加入了结构约束：“严格按照高数知识体系分层分类，层级深度不超过 3 级”，并增加了“教材章节顺序”和“考点主题聚合”双分类逻辑。同时，要求每条公式必须包含“适用条件与定理前提”“核心作用”“易错提醒”。结果模型输出的内容开始有了骨架，公式旁边出现了灰色的条件注解，定位效率明显提升。

第二轮是针对“内容过少、重点不明确”的问题，我在 Prompt 中直指缺陷：“内容过少，建议添加大学高等数学教材里的公式及相关信息；双重点概念不明确，似乎并没有对公式重要程度进行分级。”然后一次性列出了六个功能模块，

包括“3 秒定位”“拼音首字母搜索”“收藏与自定义分组”“纯公式模式”等，并给出量化目标。这次迭代后，AI 生成的代码里出现了 localStorage 存储的收藏系统、深浅主题切换和搜索高亮，但公式数量依然只有 50 左右。

第三轮我将需求进一步下沉到可执行细节：把重要程度分为“必考核心、高频常用、了解拓展”三级，并绑定期末、考研场景权重；指定参考教材为同济第 8 版，明确上下册 12 章全覆盖，目标公式数 200–300 个；补充了搜索的模糊匹配逻辑、收藏分组的 JSON 结构、自测卡片的翻转标记规则，甚至添加了搜索响应时间<300ms、一屏显示 15–20 个公式等验收指标。这样，模型终于开始输出包含大量数据结构的脚本框架，只要我填充具体公式内容就能用了。

3. 大模型的表现评估

总体看，模型对结构化、约束清晰的指令执行得非常好，尤其是当我把需求拆解成“字段定义”“功能模块”“验收标准”后，代码的实现方向几乎不再跑偏。但也出现了明显短板：当 Prompt 只给出功能描述而没有具体数据模板时，模型会“偷懒”，用几个示例公式替代完整内容；在视觉细节上，我要求“卡片式翻转动画”，模型生成的 CSS 有时只能完成简单翻转，需要我后续微调。最意外的是，当我要求“支持拼音首字母搜索”时，模型自动生成了一个内置拼音字典，虽然简略但完全可用——这说明 AI 能在明确目标下自主生成辅助数据。

4. 问题与修复策略

最大的问题是内容完整性：即使经过了多轮迭代，AI 生成的公式数量始终上不去。修复策略是转变思路，不再依赖 AI 一次性生成全部内容，而是让它

先生成带完整字段的数据结构模板，并教会我如何快速填充。我让 AI 把“200 个公式”的任务拆解成每章 15-25 个对象，每个对象包含 id、name、formula 等必填字段，再配合一个 Markdown 表格让我手动补全，最后用脚本合并到 HTML 中。这一“人机协作分割”的方法比单纯堆砌 Prompt 更有效。

5. 最终总结

这次经历彻底改变了我对“算法思维”的理解：过去我认为 AI 就是一个黑箱，只要说清楚要什么就行，现在发现，与 AI 的高效协作更像是在定义一套“领域特定语言”——必须把模糊的用户故事翻译成结构化的数据契约、功能流程图和量化门槛。我学会了用“诊断缺陷→写出具体规则→给出验收指标”的三步法来迭代 Prompt，这套方法可以迁移到任何需要生成复杂工具的场景中。大模型不是魔法师，而是一个能精准执行明确指令的超级实习生，今后的合作我会更注重前期分析的深度，而不期待一次成功。

6. 作品的真实价值

这个公式速查面板我目前已经放在浏览器书签栏里，每次刷题遇到卡壳的公式，3 秒内就能点开确认。虽然内容还需要我陆续补完，但框架已经足够好用。如果继续改进，我准备加入一个“错题拍照录入”功能，用 OCR 识别题目中的公式并自动关联到面板中的对应知识点，让工具从被动查询升级为主动错题管理。